

בהצלחה!!!
איילה אריאל

שם:_____

כרטיס מבחן כיתה ט

פונקציה קווית

הייצוג האלגברי של פונקציה קווית הוא $y = mx + b$

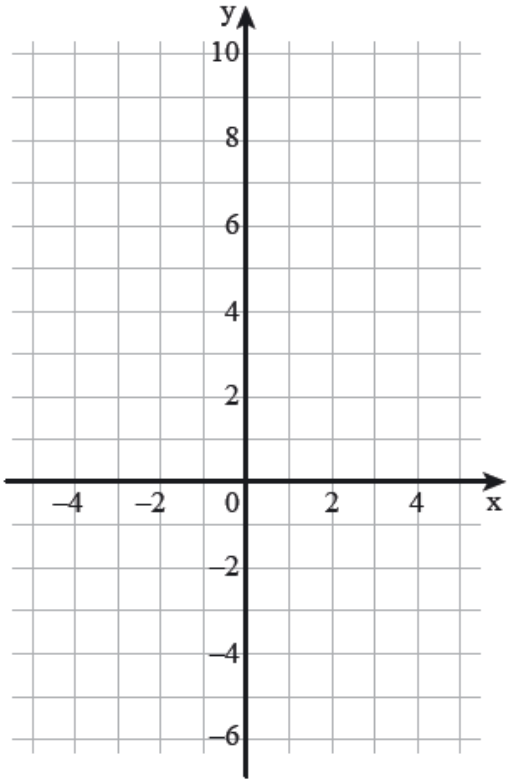
m הוא שיפוע הגרף.

$(0, b)$ היא נקודת החיתוך של הגרף עם ציר y.

1. נתונה הפונקציה $y=3x+7$. (12 נק')

א. השלימו את הטבלה.

x	-3	-2	-1	0		1
y						



ב. סמנו את הנקודות במערכת הצירים וחברו אותן.

ג. מצאו את שיפוע הישר._____

ד. מהי נקודת החיתוך של הישר

עם ציר ה- y **. _____**

ה . מהי נקודת האפס של הפונקציה. (נק' חיתוך של הישר עם ציר ה- x).

היעזרו בטבלה או הראו ע"י חישוב

_____

_____

_____

2. . (i) בכל סעיף, קבעו אם שיפוע הישר חיובי, שלילי או אפס.

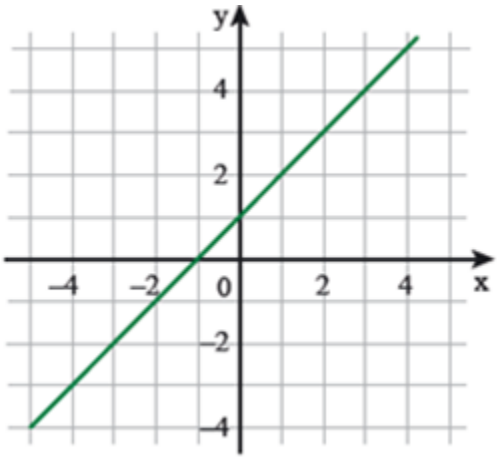


בהצלחה!!!
ה אריאל

(ii) מצאו את השיפוע.

(iii) בכל סרטוט, מצאו את נקודת החיתוך

א.

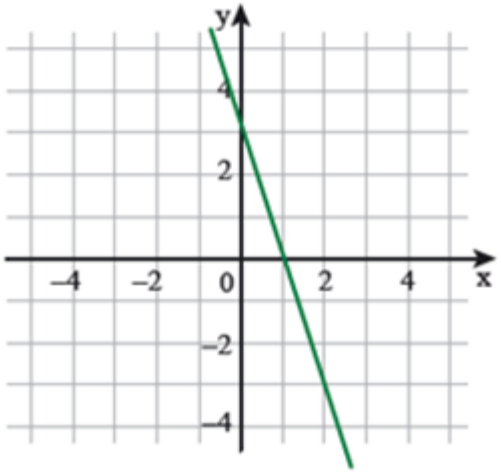


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ג.

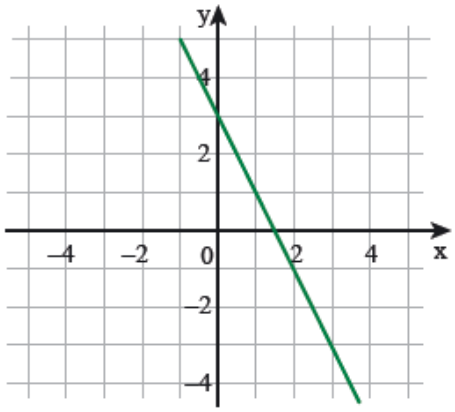


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ב.

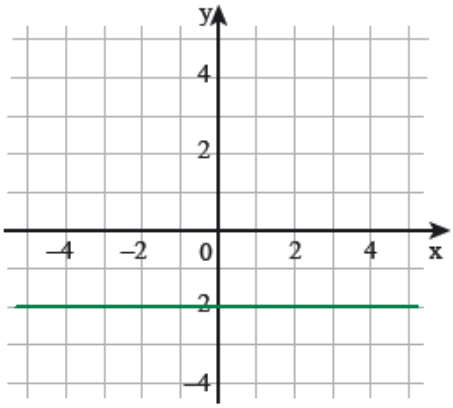


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ד.



שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

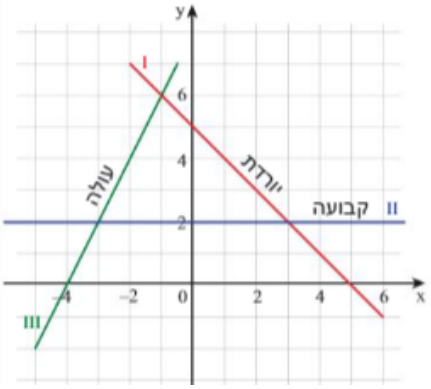
נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)



בהצלחה!!!
יילה אריאל

ראינו כי:
כאשר הפונקציה **עולה**, השיפוע **חיובי**.
כאשר הפונקציה **יורדת**, השיפוע **שלילי**.
כאשר הפונקציה **קבועה**, השיפוע הוא **אפס**.

דוגמה:



ישר I מתאר פונקציה קווית יורדת ושיפועו (1−).
ישר II מתאר פונקציה קווית קבועה ושיפועו 0.
ישר III מתאר פונקציה קווית עולה ושיפועו 2.

.3

נתונה הפונקציה $y = 3x - 1$

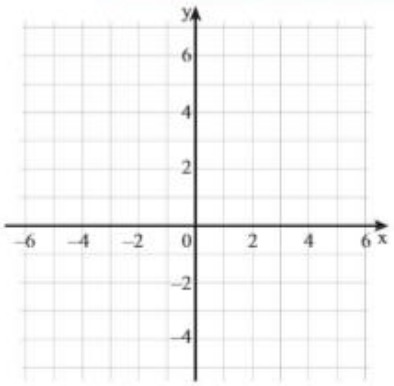
א. התאימו טבלה לפונקציה הנתונה. הסבירו.

(i)

x	−1	0	1	2
y	−4	−1	2	5

(ii)

x	−2	−1	0	2
y	−5	−2	1	7



ב. מה שיפוע גרף הפונקציה?

ג. מה שיעורי נקודת החיתוך של הגרף עם ציר y?

ד. שרטטו את גרף הפונקציה, ובדקו תשובותיכם.

4. גרף של פונקציה קווית עובר דרך הנקודה **A(2,3)** ושיפוע הגרף הוא **2**. (10 נק')

א. מצאו את b (נקודת החיתוך עם ציר ה-y)
היעזרו ב- y=mx+b

_____
_____
_____

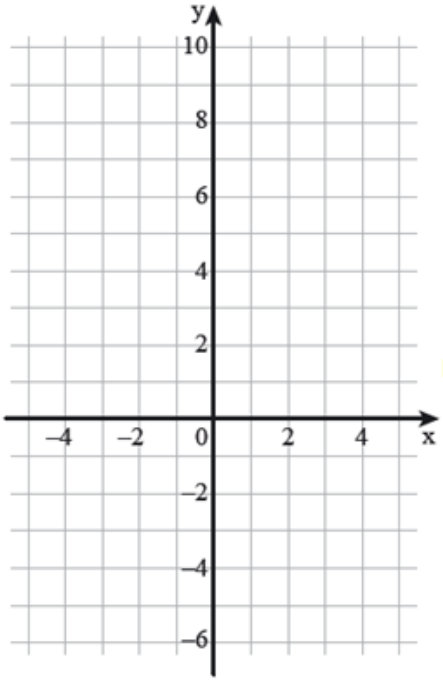
ב. מהו הייצוג האלגברי של
הפונקציה?_____

בהצלחה!!!
יאל

5. נתונה הפונקציה $y = x - 5$

א. השלימו את הטבלה הבאה:

x	-1	0	2	3
y				



ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.

האם הפונקציה קווית? _____

ג. מה שיפוע הפונקציה? _____

ד. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y? _____

6.

לפניכם משוואות של 4 ישרים.

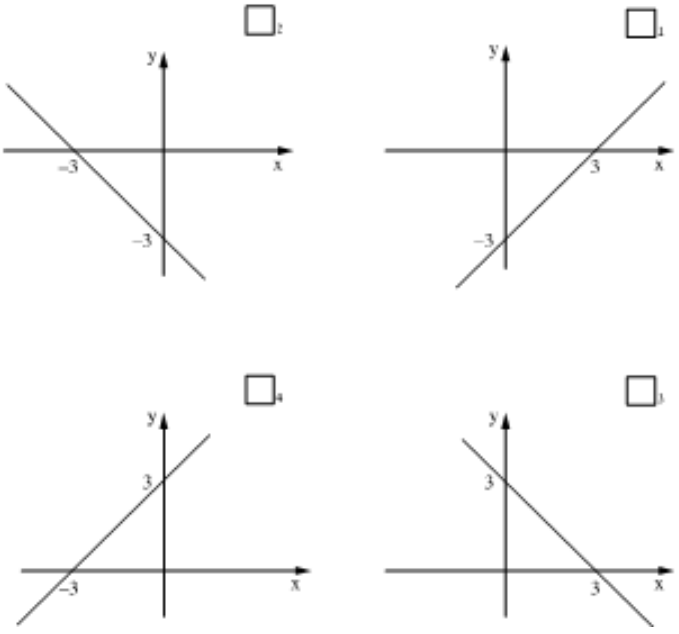
איזו משוואה מתארת ישר המקביל לישר $y = -3x + 5$?

i. $y = 3x - 4$ ii. $y + 3x = 2$ iii. $y = 3x$ iv. $y - 3x = 0$

7.

נתונה הפונקציה: $y = x - 3$

סמנו את הגרף המתאר את הפונקציה הנתונה.



בהצלחה!!!
איילה אריאל

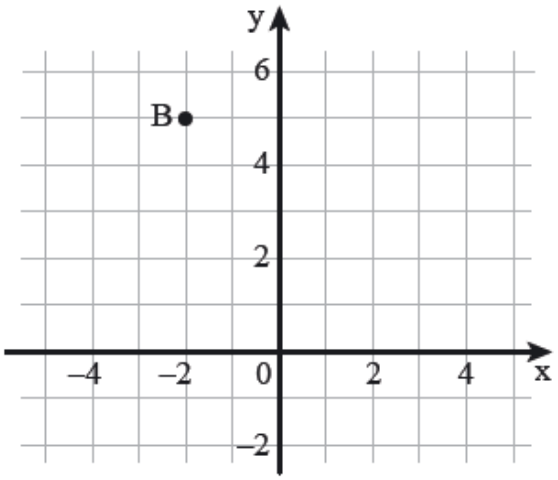
.8

נתונה פונקציה קווית ששיפוע הגרף שלה (-2),
והוא עובר דרך הנקודה $B(-2, 5)$
(מסומנת במערכת הצירים).

א. שַׂרטטו את גרף הפונקציה.

ב. באיזו נקודה חותך הגרף את ציר y?

ג. רִשמו ייצוג אלגברי של הפונקציה.



.9

מִצאו ייצוג אלגברי של פונקציה קווית שהגרף שלה עובר דרך הנקודות $(1, 2)$ ו- $(4, 5)$.

.10

לפניכם טבלאות וגרפים של פונקציות קוויות.

(i)

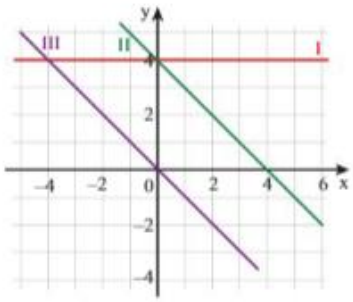
x	–2	–1	0	1
y	6	5	4	3

(ii)

x	–2	–1	0	1
y	2	1	0	–1

(iii)

x	–3	–1	1	3
y	4	4	4	4



א. הַתאימו גרף לכל טבלה.

ב. מִצאו ייצוג אלגברי לכל פונקציה.



בהצלחה!!!
איילה אריאל

11. גרף של פונקציה קווית עובר דרך הנקודות B(-1, 2) A(2,8). (27 נק')

א. מצאו את שיפוע הגרף? (m)

_____

ב. מצאו את b (נקודת החיתוך עם ציר ה-y) היעזרו ב- y=mx+b

_____

_____

_____

ג. מהו הייצוג האלגברי של הפונקציה? _____

ד. היעזרו בייצוג האלגברי שמצאתם בסעיף ג' ומצאו מהי נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה- y . (כאשר x=0)

_____

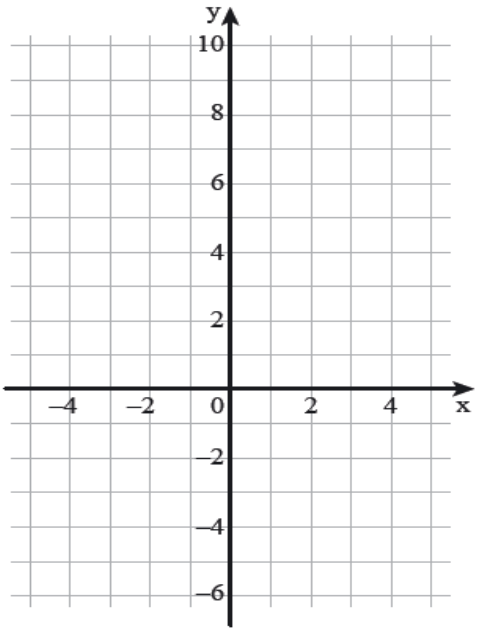
_____

ה. היעזרו בייצוג האלגברי שמצאתם בסעיף ג' ומצאו מהי נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-x.(כאשר y=0)

_____

_____

ו. על סמך הנקודות A,B ונקודות החיתוך שמצאתם, סמנו א הצירים וציירו את הישר.



ז. האם הפונקציה עולה/יורדת/קבועה? _____

בהצלחה!!!
איילה אריאל

משולש שווה שוקיים

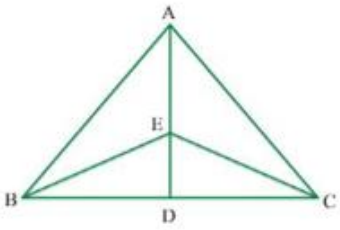
נתון: $AC = AB$

AD חוצה את $\sphericalangle BAC$

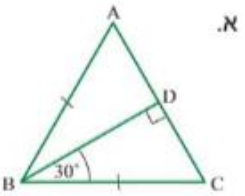
א. סמנו את הנתונים בשרטוט.

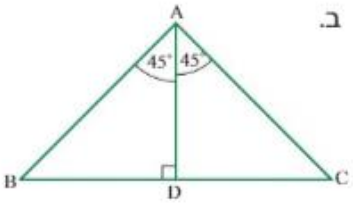
ב. על-סמך איזה משפט $\Delta ABE \cong \Delta ACE$?

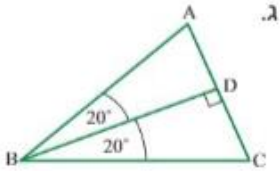
ג. מדוע ΔBEC הוא משולש שווה-שוקיים?

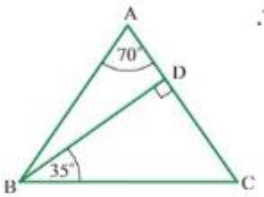


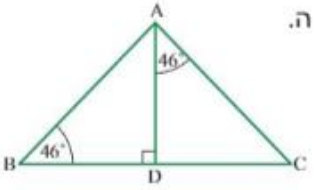
בכל סעיף, השלימו את הגדלים של הזוויות על- סמך הנתונים בשרטוט, וקבעו מהו סוג ΔABC.

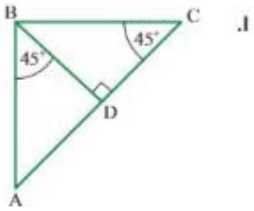
א.


ב.


ג.


ד.


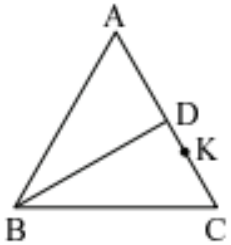
ה.


ו.


ΔABC הוא משולש שווה-צלעות, היקף המשולש הוא 60 ס"מ.

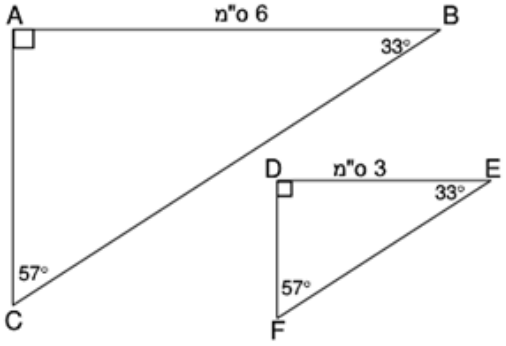
BD הוא תיכון לצלע AC וכן נתון: $DK = 2$ ס"מ.

חשבו את אורך הקטע KC. נמקו את תשובתכם.



בהצלחה!!!
איילה אריאל

דמיון משולשים



.5 לפניכם שני משולשים ישרי זווית.

א. האם המשולשים דומים? הסבירו.

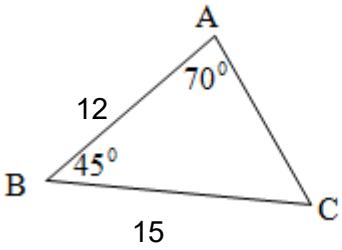
ב. אם המשולשים דומים, מה יחס הדמיון?

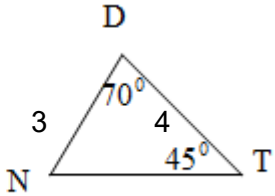
_____

_____

_____

.6





לפניכם זוג משולשים דומים.

א. רשמו דימיון בין המשולשים, שימו לב לסדר הקודקודים.

Δ_____ ~ Δ _____

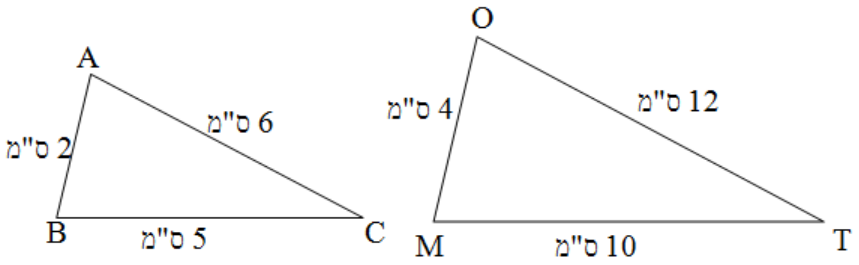
ב. מהו יחס הדימיון בין המשולש **הגדול** למשולש **הקטן**? _____

ג. חשבו את אורכי הצלעות החסרות:

_____=NT, _____=AC

בהצלחה!!!
איילה אריאל

7. לפניכם שני משולשים דומים:



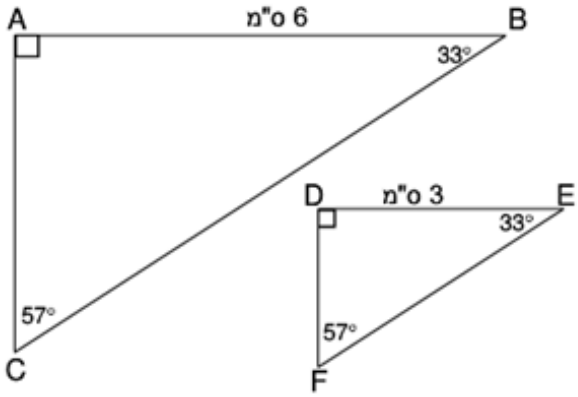
א. מהו יחס הדימיון? _____

<u>גאומטריה:</u>

9. לפניכם שני משולשים ישרי זווית.

א. האם המשולשים דומים? הסבירו.

ב. אם המשולשים דומים, מה יחס הדמיון?



בהצלחה!!!
איילה אריאל

.10

בסרטוט שני משולשים שווי שוקיים.

חשבו את הזוויות הבאות, ונמקו את החישובים:

א) $\alpha =$ _____

_____

ב) $\beta =$ _____

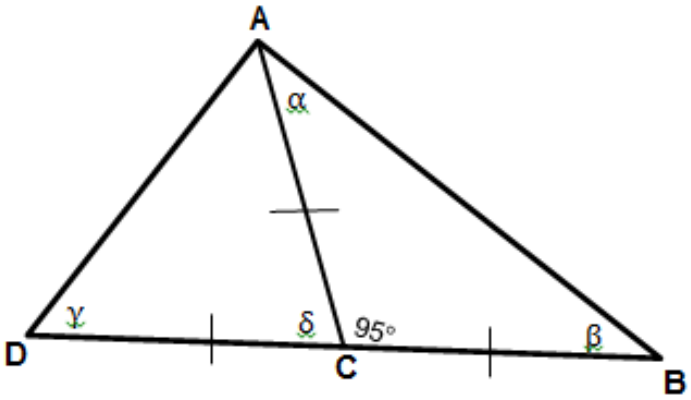
_____

ג) $\delta =$ _____

_____

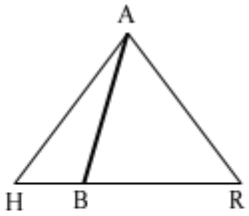
ד) $\gamma =$ _____

_____

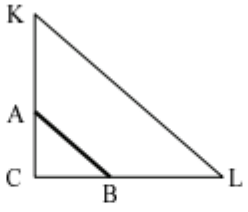


באילו מהסרטוטים הבאים הקטע AB הוא צלע משותפת לשני משולשים ?

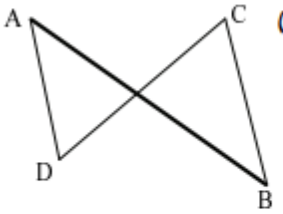
(א)



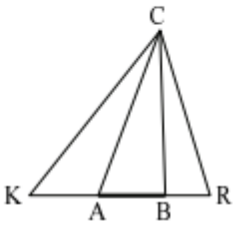
(ב)



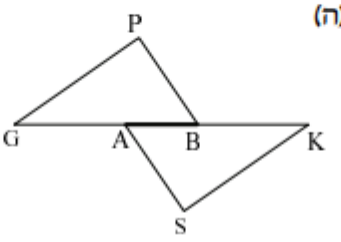
(ג)



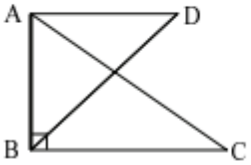
(ד)



(ה)



(ו)





בהצלחה!!!
איילה אריאל

$$\frac{x+6}{5}+\frac{2x+7}{7}=\frac{3x-2}{35}$$

$$\frac{4-5x}{2}+\frac{x+1}{6}=\frac{-9-2x}{18}$$

$$\frac{x+1}{3}+\frac{x-1}{6}=\frac{x+1}{24}$$

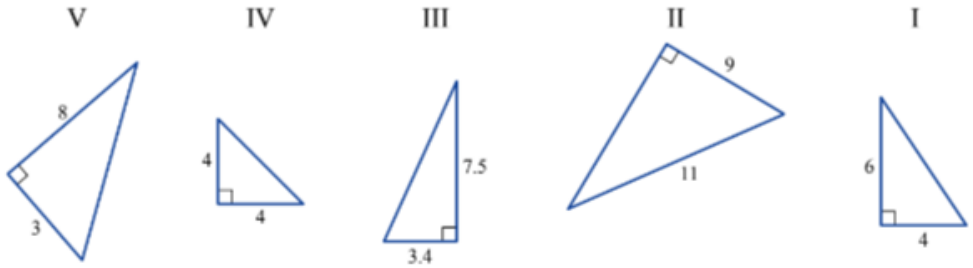
$$\frac{x}{8}+\frac{2x}{16}=-\frac{1}{32}$$

$$\frac{x+6}{5}-\frac{2x+7}{7}=\frac{3x-2}{35}$$

$$\frac{-6+3x}{4}+\frac{8-x}{4}=\frac{-1}{2}$$

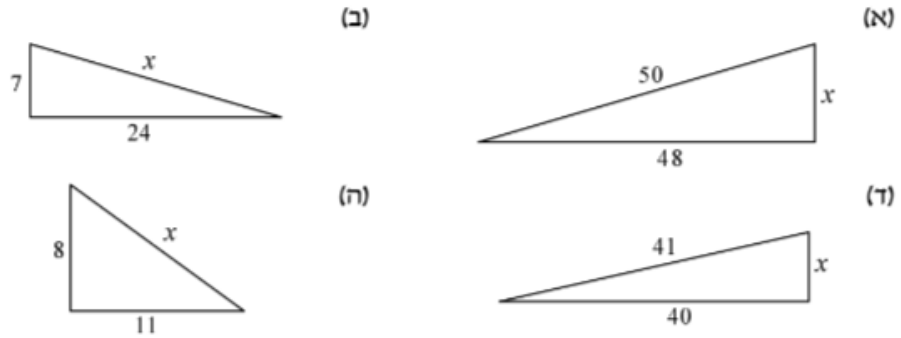
בהצלחה!!!
איילה אריאל

2. א. בכל משולש, חַשבו את אורך הצלע החסר.



ב. חַשבו את ההיקפים של המשולשים.
ג. חַשבו את השטחים של המשולשים.

3. בכל אחד מהסרטוטים הבאים חשבו את ערכו של x .

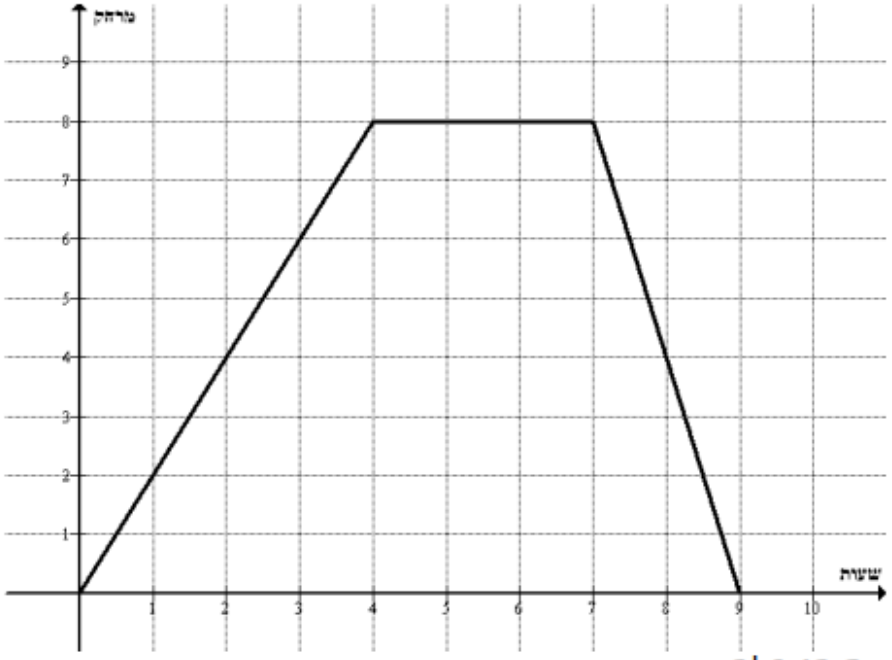


בהצלחה!!!
איילה אריאל

שאלה 5:

קבוצת תיירים יצאו לסיור .

הגרף שלפניכם מתאר את מרחקה של הקבוצה מהמחנה לכל שעה של סיור.



א) לפי הנתונים שבגרף, השלם את הטבלה:

X שעות	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y מרחק מהמחנה									

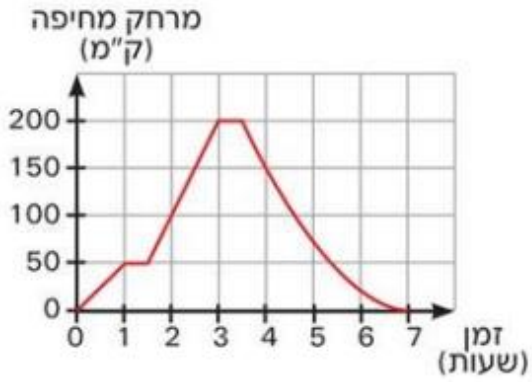
ב) באיזה מרחק ממחנה הייתה קבוצת התיירים כעבור 3 שעות מרגע יציאתם?
ג) כעבור כמה שעות של הסיור הקבוצה הייתה במרחק של 8 ק"מ מהמחנה?
ד) מה, לדעתך, התרחש בין שעה ה-4 לסיור לבין השעה ה-7 לסיור?
ה) כמה זמן נמשכה המנוחה?
ו) מה, לדעתך, התרחש בין שעה ה-7 לסיור לבין השעה ה-9 לסיור?
ז) כעבור כמה שעות מרגע יציאתם חזרה קבוצת התיירים למחנה ?
ח) באילו שעות היו התיירים במרחק 4 ק"מ מהמחנה?
ט) איזה מרחק עברו התיירים במהלך היום ?
י) סמן על הגרף את הנקודות והשלם את שיעוריהן:
A(1;____), B(____;6), C(5;_____), D(____; 4) (במידה ויש כמה אפשרויות, סמן את כולן)

בהצלחה!!!
איילה אריאל

שאלה 6:

קראו את המשימה הבאה וענו בהתאם

משאית יצאה מחיפה. במהלך הנסיעה עצרה פעמיים.
הגרף שלפניכם מתאר את המרחק מחיפה
בהתאם לזמן שעבר מתחילת הנסיעה.



א. השלימו את הטבלה על סמך הגרף הנתון.

ב. באילו פרקי זמן לא נסעה המשאית? הסבירו.

ג. האם חזרה המשאית לחיפה? הסבירו.

ד. מה היה המרחק המרבי שלה מחיפה במהלך הנסיעה?

ה. האם ייתכן שבנקודת זמן מסוימת במהלך הנסיעה
הייתה המשאית בשני מרחקים שונים מחיפה?

ו. האם לפי הגרף הנתון לכל ערך של המשתנה **זמן** (x)
מתאים ערך יחיד של המשתנה **מרחק מחיפה** (y)? הסבירו.

זמן (שעות) x	מרחק מחיפה (ק"מ) y
1	
3	
3.5	
4	
7	

משלכם

משלכם

בהצלחה!!!
איילה אריאל

שאלה 7:

4.א) מהי משכורת התחלתית של העובד?

ב) מהי משכורת של העובד שהוותק שלו במפעל הוא 4 שנים?

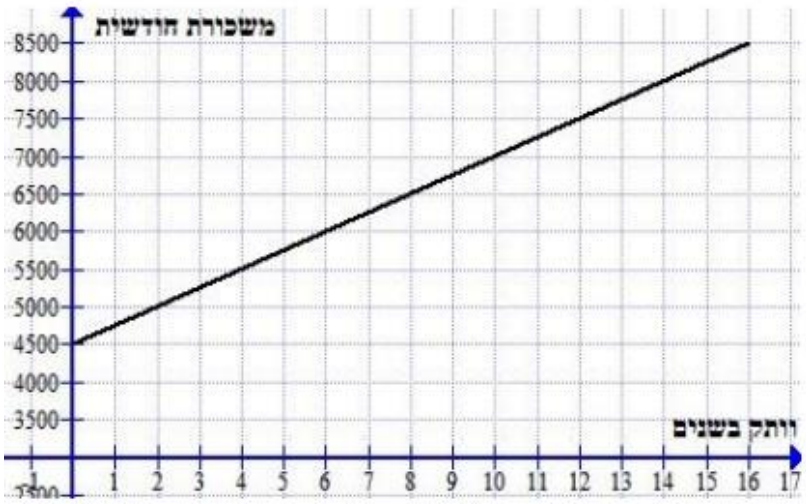
ג) עובד משתכר 7000 ₪ לחודש .
מהו הוותק שלו במפעל?

ד) האם גרף הנתון מייצג פונקציה? למה?

ה) האם משכורת של העובד עולה עם הזמן?

ו) מהי המשכורת המקסימלית? המינימלית?

ו) השלם את הטבלה:

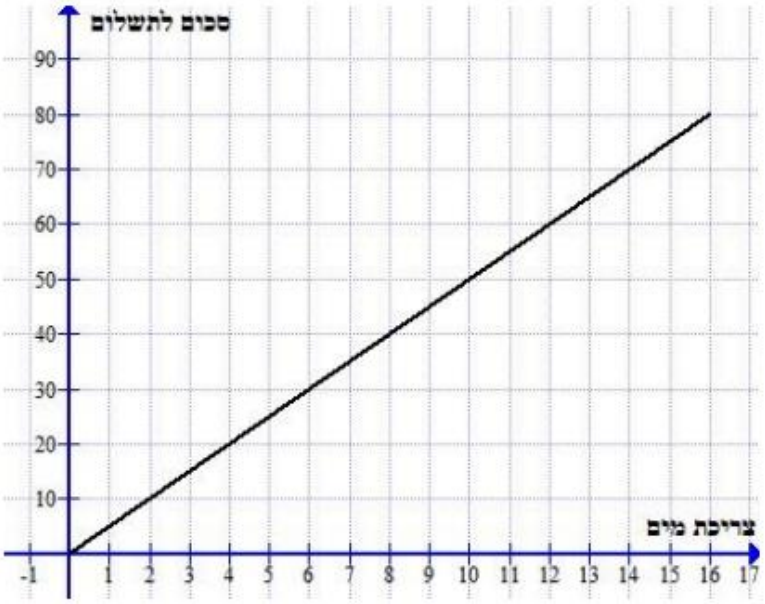


מס' שנים X	0			6	16	
משכורת Y		6500	8000			5000

בהצלחה!!!
איילה אריאל

שאלה 8:

6.א) מה מייצגים המספרים שעל ציר ה-X?



ב) מה מייצגים המספרים שעל ציר ה-Y?

ג) כמה משלמים עבור 10 מ"ק מים ?

ד) כמה משלמים עבור 14 מ"ק מים ?

ה) משפחה מסוימת שילמה עבור מים 60 ₪ .
כמה מ"ק מים צרכה המשפחה ?

ו) משפחה מסוימת שילמה עבור מים 40 ₪ .
כמה מ"ק מים צרכה המשפחה ?

ז) כמה עולה מ"ק מים ?

ח) כמה משלמים עבור 7 מ"ק מים ?

ט) השלם: לכל ערך של ה_____
מתאים ערך אחד ויחיד של ה_____, לכן גרף מייצג _____

י) האם נקודה (4;20) נמצאת על גרף הפונקציה? הנקודה (8;50) ?

יא) השלם את הטבלה:

X כמות מים ב-מ"ק	0			8	16
Y תשלום		30	60		